<세부 기술(정책) 분류체계>

대분류	중분류		기술 개요
첨단 모빌리티	스마트 모빌리티		소프트웨어 중심 차량과 자율주행 기술을 바탕으로 AI와 센서, 네트워크가 유기적으로 결합되어 교통 시스템 자체를 스스로 판단·진화하게 하는 스마트 모빌리티
	친환경 모빌리티		전기와 수소 기반의 차세대 파워트레인을 중심으로, 이동의 시작부터 끝까지 환경 부담을 최소화하며 탄소 없는 모빌리티 생태계를 구현하는 기술
	모빌리티 인프라		도로와 신호, 충전 인프라부터 V2X 기반 디지털 네트워크까지 하나의 플랫폼으로 통합해, 모빌리티가 스스로 연결되고 원활히 작동하는 지능형 기반 구조
	모빌리티 서비스		MaaS를 중심으로 여러 이동 수단과 실시간 교통 데이터를 하나로 엮어, 이용자의 상황과 목적을 스스로 이해하고 최적의 이동을 설계하는 차세대 모빌리티 서비스

과학기술정보통신부

Ⅰ. 개념

◈ 스마트 모빌리티

○ 개념 SDV(Software-Defined Vehicle)*와 자율주행 기술을 기반으로 AI·센서·통신을 활용해 차량과 교통체계를 지능화하는 모빌리티

* 기능과 성능을 소프트웨어로 정의·제어하고 업데이트로 지속적으로 고도화되는 자동차

○ 중요성 교통사고 감소와 이동 효율 향상을 동시에 달성하며 미래 모빌리티 산업 전반의 기술 경쟁력과 부가가치를 좌우하는 핵심 분야

◈ 친환경 모빌리티

○ 개념 전기차·수소차 등 저탄소·무공해 동력원을 적용해 이동 전 과정에서 탄소배출을 획기적으로 줄이는 지속 가능한 이동 기술

○ 중요성 탄소중립 목표 달성과 강화되는 글로벌 환경규제에 대응하고 지속가능한 교통·산업 구조 전환을 실현하기 위한 필수 요소

◈ 모빌리티 인프라

○ 개념 도로·신호·충전시설·V2X* 등 다양한 물리·디지털 요소를 연계해 모빌리티 기술과 서비스가 안정적으로 작동하도록 지원하는 기반 체계

* 차량이 다른 차량, 인프라, 보행자 등과 통신해 교통 안전성과 효율성을 높이는 기술

○ 중요성 자율주행과 스마트 교통 서비스의 안전한 운영과 대규모 확산을 가능하게 하여 모빌리티 산업 생태계의 성장을 뒷받침

◈ 모빌리티 서비스

○ 개념 MaaS* 등을 통해 다양한 이동수단과 교통 정보를 통합·연계하고 이용자 맞춤형 이동 경험을 제공하는 지능형 서비스

* 다양한 이동수단을 하나의 플랫폼에서 통합·연결해 이용자 중심 이동 서비스를 제공

○ 중요성 이동 편의성과 접근성을 크게 향상시켜 모빌리티 기술의 사회적 수용성과 새로운 서비스 시장 창출을 촉진